



100013



发文日：

2024 年 01 月 10 日

申请号或专利号：200680053516.6

发文序号：2024010500758760

案件编号：4W116128

发明创造名称：包含酰化胰岛素和锌的组合物以及制备所述组合物的方法

专利权人：诺沃-诺迪斯克有限公司

无效宣告请求人：惠升生物制药股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 564655 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：魏聪

主审员：王亦然

参审员：吴文英



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 564655 号)

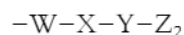
案件编号	第 4W116128 号
决定日	2024 年 01 月 10 日
发明创造名称	包含酰化胰岛素和锌的组合物以及制备所述组合物的方法
国际主分类号	C07K 14/62
无效宣告请求人	惠升生物制药股份有限公司
专利权人	诺沃-诺迪斯克有限公司
专利号	200680053516.6
申请日	2006 年 12 月 21 日
优先权日	2005 年 12 月 28 日
授权公告日	2012 年 10 月 10 日
无效宣告请求日	2023 年 05 月 08 日
法律依据	专利法第 22 条第 2、3 款
决定要点：如果本专利中请求保护的技术方案与其所要求的优先权文件中记载的技术方案不同，则二者不属于相同主题的发明，本专利所要求的优先权不能成立。 如果对比文件公开的内容与本专利涉及的技术领域相同，技术方案相同，解决的技术问题和技术效果也相同，则本专利不具备新颖性。	

一、案由

根据国家知识产权局作出的 561760 号无效宣告请求审查决定，本专利此前维持有效的权利要求 1-6 为：

“1.可溶性药物组合物，其包含酰化胰岛素，并且还包含 4.5 个至 12 个锌原子/6 分子酰化胰岛素，

其中所述酰化胰岛素包含胰岛素分子及其任何 Zn^{2+} 复合物，所述胰岛素分子及其任何 Zn^{2+} 复合物具有连接至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基上的侧链，所述侧链具有下列通式：



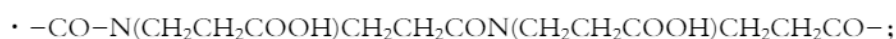
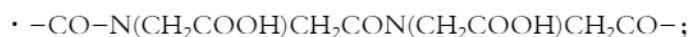
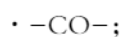
其中 W 为：

· 在侧链上具有羧酸基团的 α -氨基酸残基，该残基用其一个羧酸基团与母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基一起形成酰胺基团；

· 由 2、3 或 4 个 α -氨基酸残基通过酰胺羰基键连接在一起所组成的链，该链通过酰胺键连接至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基上，W 的氨基酸残基选自具有中性侧链的氨基酸残基和在侧链上具有羧酸基团的氨基酸残基，使得 W 具有至少一个在侧链上具有羧酸基团的氨基酸残基；或者

· 自 X 至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基上的共价键；

X 为：

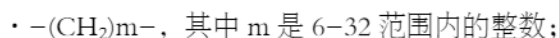


其中

a)如果 W 是氨基酸残基或氨基酸残基链，则通过下划线碳上的键与 W 上的氨基形成酰胺键，或者

b)如果 W 是共价键，则通过下划线羰基碳上的键与母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基形成酰胺键；

Y 为：



· 包含 1、2 或 3 个 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 基团和多个 $-\text{CH}_2-$ 基团的二价烃基链，所述 $-\text{CH}_2-$ 基团足以为链中提供范围为 10-32 个的碳原子总数；和

Z₂ 为:

- -COOH;
- -CO-Asp;
- -CO-Glu;
- -CO-Gly;
- -CO-Sar;
- -CH(COOH)₂;
- -N(CH₂COOH)₂;
- -SO₃H; 或者
- -PO₃H,

前提条件是如果 W 是共价键且 X 为-CO-, 则 Z 不是-COOH。

2. 权利要求 1 的组合物在制备用于治疗糖尿病的药物中的用途。

3. 一种治疗需要这种治疗的患者的糖尿病的药物组合物, 所述药物组合物包含治疗有效量的权利要求 1 的药物组合物以及药学上可接受的载体。

4. 权利要求 1 的组合物在制备用于治疗需要这种治疗的患者的糖尿病的药物中的用途, 包括给予患者治疗有效量的权利要求 1 的药物组合物以及药学上可接受的载体。

5. 用于糖尿病肺部治疗的权利要求 4 的用途。

6. 权利要求 1 的药物组合物在制备用于治疗以下疾病的药物组合物中的用途: I 型糖尿病、II 型糖尿病和引起高血糖症的其它病症。”

请求人于 2023 年 05 月 08 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求, 其理由是权利要求 1-6 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 不符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定, 请求宣告本专利权利要求 1-6 全部无效, 同时提交了如下证据 1-14:

证据 1: “Altering the association properties of insulin by amino acid replacement” 及其译文, David N.Brems 等, 《Protein Engineering》, 第 5 卷第 6 期, 公开日期 1992 年;

证据 2: 公告号为 CN1281466 A 的中国专利申请公开文本, 公开日期为 2001 年 01 月 24 日;

证据 3: “Biochemical and Physiological Properties of a Novel Series of Long-Acting Insulin Analogs Obtained by Acylation with Cholic Acid Derivatives” 及其译文, Ib Jonassen 等, 《Pharmaceutical Research》, 第 23 卷第 1 期, 公开日期 2006 年;

证据 4: “Design of the Novel Protraction Mechanism of Insulin Degludec an Ultra-long-Acting Basal Insulin” 及其译文, Ib Jonassen 等, 《Pharmaceutical Research》, 第 29 卷, 公开日期 2012 年;

证据 5: 德谷胰岛素注射液的药品说明书;

证据 6：德谷门冬双胰岛素注射液的药品说明书；

证据 7：本专利优先权文本 EP05113021.9；

证据 8：公告号为 WO2006051103 A 的国际申请公开文本及其中文译文，申请日为 2005 年 11 月 11 日，公开日期为 2006 年 05 月 18 日；

证据 9：公告号为 WO2005012347 A 的国际申请公开文本及其译文，公开日为 2005 年 02 月 10 日；

证据 10：“Insulin Structure and Stability”及其译文，Brange, J.和 Langkjaer, 《Stability and Characterization of Protein and Peptide Drugs》，公开日期：1993 年；

证据 11：公告号为 WO03094956 A 的国际申请公开文本及其译文，公开日为 2003 年 11 月 20 日；

证据 12：公告号为 WO2005054291 A 的国际申请公开文本及其译文，公开日为 2005 年 06 月 16 日；

证据 13：公告号为 CN1222083 A 的中国专利申请公开文本，公开日为 1999 年 07 月 07 日；

证据 14：本专利的美国同族专利 US14332906 审查过程文件。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 07 月 05 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 08 月 21 日提交了意见陈述书、反证 1-3、以及修改后的权利要求书替换页（共 6 项），其中修改具体为将权利要求 1 原通式化合物修改为说明书中记载的具体化合物。修改后的权利要求书为：

“1. 可溶性药物组合物，其包含酰化胰岛素，并且还包含 4.5 个至 12 个锌原子/6 分子酰化胰岛素，其中所述酰化胰岛素是 LysB29N ϵ -十六烷二酰基- γ -Glu 脱 B30 人胰岛素。

2. 权利要求 1 的组合物在制备用于治疗糖尿病的药物中的用途。

3. 一种治疗需要这种治疗的患者的糖尿病的药物组合物，所述药物组合物包含治疗有效量的权利要求 1 的药物组合物以及药学上可接受的载体。

4. 权利要求 1 的组合物在制备用于治疗需要这种治疗的患者的糖尿病的药物中的用途，包括给予患者治疗有效量的权利要求 1 的药物组合物以及药学上可接受的载体。

5. 用于糖尿病肺部治疗的权利要求 4 的用途。

6. 权利要求 1 的药物组合物在制备用于治疗以下疾病的药物组合 15 物中的用途：I 型糖尿病、II 型糖尿病和引起高血糖症的其它病症。”

反证 1-3 如下：

反证 1：J L Whittingham 等，“N-石胆烯丙基胰岛素的晶体学和溶液研究：新一代长效人胰岛素”，《生物化学》，2004，43，5987-5995；

反证 2：Ib Jonassen 等，“通过与胆酸衍生物酰化获得的一系列新型长效胰岛素类似物的生化和生理特性”，《药学研究》，第 23 卷，第 1 期，2006 年 1 月；

反证 3：国家知识产权局第 24591 号无效宣告请求审查决定。

专利权人认为：根据反证 3 的在先案例，该修改权利要求书应当予以接受。并基于修改后的权利要求书说明了本专利符合专利法第 26 条第 4 款和专利法第 22 条第 2、3 款规定的理由。

请求人针对专利权人的上述文件于 2023 年 09 月 28 日提交了补充意见陈述书，认为：专利权人对权利要求进行的修改不符合《专利审查指南》的规定。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 10 月 31 日对本案进行口头审理，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认如下事实：①专利权人指出证据 3、6 和 8 的公开日在优先权日之后，此外对证据 1-14 的真实性、合法性、公开时间和译文准确性均无异议。专利权人明确反证 3 不作为证据使用，仅供合议组参考，请求人对反证 1-2 的真实性、公开性和译文准确性无异议。②对于专利权人在本次无效程序中于 2023 年 08 月 21 日提交的权利要求书修改替换页，合议组当庭释明，因该修改不符合无效程序中的修改规定，因此该修改文本不予接受，以 561760 号无效决定维持有效的权利要求 1-6 作为审查基础。针对该权利要求书，请求人明确无效理由为：本专利权利要求 1-6 不符合专利法第 26 条第 4 款以说明书为依据的规定；权利要求 1-6 不符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人于 2023 年 08 月 21 日提交了权利要求书全文替换页，其中修改为将权利要求 1 的原通式化合物修改为说明书中记载的具体化合物“LysB29N ϵ -十六烷二酰基- γ -Glu 脱 B30 人胰岛素”。

请求人认为该修改不符合《专利审查指南》的规定，专利权人认为，经过修改后本专利仅保护核心化合物，缩小了保护范围，并且《专利审查指南》对无效阶段对权利要求的修改方式仅做了一般性规定，并未排除例外情形，因此该修改文本应当予以接受。

对此，合议组认为：针对马库什权利要求在无效阶段进行的修改，其修改原则应当与《专利审查指南》的相关规定一致，即“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”（参见《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6.1 节的相关规定），鉴于在本专利授权权利要求书中并没有记载涉及具体化合物

“LysB29N ϵ -十六烷二酰基- γ -Glu 脱 B30 人胰岛素”的相关技术特征，这种修改导致原本未记载在权利要求书中的特征被纳入权利要求的保护范围，超出公众的可预期修改范围。即使这种修改实质上使得权利要求保护范围缩小，但是由于接受该修改会产生新的权利保护范围导致其授权保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定。基于此，合议组对该修改文本不予接受，本决定所针对的文本为第 561760 号无效宣告请求审查决定维持有效的权利要求 1-6，以及本专利授权公告的其他部分。

2、证据认定

证据 1-14 涉及期刊文献、专利文献出版物和审查文件、本专利的优先权文件、以及相关药品说明书等证据，其中证据 3-6 和 8 的公开日期在本专利的优先权日之后，专利权人对证据 1-14 的真实性、合法性、公开时间的记载和译文准确性均无异议，经核实，合议组对此予以确认。

反证 1-2 为期刊文献，请求人对其无异议，合议组对此予以确认。

3、关于专利法第 22 条第 2 款和第 3 款

专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

如果本专利中请求保护的技术方案与其所要求的优先权文件中记载的技术方案不同，则二者不属于相同主题的发明，本专利所要求的优先权不能成立。

如果对比文件公开的内容与本专利涉及的技术领域相同，技术方案相同，解决的技术问题和技术效果也相同，则本专利不具备新颖性。

3.1 关于优先权

本专利要求的优先权日文件为 EP05113021.9（其具体文本参见证据 7），其中记载了包含酰化胰岛素和锌原子的药物组合物（例如参见证据 7 译文第 5-6 页等），具体包括：“胰岛素分子及其任何 Zn^{2+} 复合物具有连接至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基上的侧链，该侧链具有下列通式-W-X-Y-Z”，并具体限定了其中的各取代基定义。

本专利权利要求 1 保护包含酰化胰岛素和锌原子的药物组合物，其中的胰岛素分子具有连接至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基的上的侧链，所述侧链具有通式-W-X-Y-Z₂，并具体限定了其中的各取代基定义。

二者对 X 取代基的定义分别如下：

证据 7（例如参见说明书第 6、12 页，权利要求 13）	本专利权利要求 1
• -<u>C</u>O-； • -CH(COOH)<u>C</u>O-； • -N(CH₂COOH)CH₂<u>C</u>O-； • -N(CH₂COOH)CH₂2CON(CH₂COOH)CH <u>C</u>O-； • -N(CH₂CH₂COOH)CH₂CH₂<u>C</u>O-； • -N(CH₂CH₂COOH)CH₂CH₂CON(CH₂CH₂	• -<u>C</u>O-； • -CH(COOH)<u>C</u>O-； • -CO-N(CH₂COOH)CH₂<u>C</u>O-； • -CO-N(CH₂COOH)CH₂CON(CH₂COOH)CH <u>2</u>C<u>O</u>-； • -CO-N(CH₂CH₂COOH)CH₂CH₂<u>C</u>O-； • -CO-N(CH₂CH₂COOH)CH₂CH₂CON(CH₂C

$\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-;$ $\cdot -\text{NHCH}(\text{COOH})(\text{CH}_2)_4\text{NHCO}-;$ $\cdot -\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{CH}_2\text{CO}-;$ 或者 $\cdot -\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-$	$\text{H}_2\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-;$ $\cdot -\text{CO}-\text{NHCH}(\text{COOH})(\text{CH}_2)_4\text{NHCO}-;$ $\cdot -\text{CO}-\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{CH}_2\text{CO}-;$ 或者 $\cdot -\text{CO}-\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-$
--	--

对比可见，二者记载的 X 定义不同，权利要求 1 中除“-CO-”和“-CH(COOH)CO-”以外，其他取代基均比证据 7 中对应的取代基增加了“-CO”。

对于本专利和优先权文件证据 7 记载的这种不一致，专利权人主张：①本专利权利要求 1 中增加的“-CO”属于对明显错误的修正，证据 7 中明确记载了该侧链结构是由“二羧基脂肪酸衍生的”，因此需要通过“-CO”基团将 X 与 Y 相连，证据 7 记载“药物组合物包含从具有 4-32 个碳原子的二羧基脂肪酸衍生的酰基”以及“酰基是从二羧基脂肪酸衍生的”（参见译文第 4 页倒数第 2-1 段以及第 5 页第 2 段），并且证据 7 中所有的具体化合物（参见译文第 7 页）都显示，当 X 基团中含 N 时，有两个“-CO-”基团存在，将通式化合物与具体化合物进行对比可以发现二者不一致从而认识到通式中存在明显错误。②即便不被认为是明显错误，修改后的基团定义也是本领域技术人员根据证据 7 记载的内容可以直接且毫无疑义地确定的内容：证据 7 中关于 X 基团的定义，既包含了-CO-基团，也包含了-N(CH₂COOH)CH₂CO-、-N(CH₂COOH)CH₂CON(CH₂COOH)CH₂CO-等基团，而本专利目前的权利要求 1 中关于 X 的定义是“-CO-基团”与“-N(CH₂COOH)CH₂CO-、-N(CH₂COOH)CH₂CON(CH₂COOH)CH₂CO-等基团”的直接组合，上述组合是本领域技术人员根据优先权文件中记载的两类基团可以直接且毫无疑义地确定的内容。

对此，合议组认为：

①首先，专利权人所列出的证据 7 相关记载如下（参见译文第 4 页倒数最后两段以及第 6 页）：“胰岛素分子可在胰岛素分子的不同位置上被酰化……酰基可以是亲脂基团，通常为具有约 6 个至约 32 个碳原子的脂肪酸部分，……一方面，药物组合物包含从具有 4-32 个碳原子的二羧基脂肪酸衍生的酰基。另一方面，脂肪酸部分是从具有约 6 至约 32……个碳原子的二羧基脂肪酸衍生的。……一方面，药物组合物包含胰岛素，其中胰岛素具有侧链和可能的一个或多个连接基，……所述连接基通过酰胺键将侧链各个组分连接在一起。一方面，侧链可包含至少一个芳基……。一方面，胰岛素分子及其任何 Zn²⁺复合物具有……的侧链，该侧链具有下列通式：-W-X-Y-Z，其中……X 是……”。

通读上述内容可知，证据 7 中的胰岛素衍生物包括母体胰岛素以及酰化的酰基基团，“侧链和可能的一个或多个连接基”用于描述酰基基团，其中的“连接基”仅描述为“可能的一个或多个”，此外并未对该连接基进行确切记载，例如其是否一定存在、所在位置和具体组成等；根据其行文顺序，前面以概括性的描述记载了胰岛素具有侧链和可能的一个或多个连接基，然后记载了“一方面……该侧链具有下列通式：-W-X-Y-Z，其中……X 是……”，可见证据 7 在下文中进一步以明确的结构组成的方式限定所述侧链具有通式“-W-X-Y-Z”，并逐一限定了 W/X/Y/Z 各基团的定义、基团一侧或两侧的连接键、以及相连的

方式，例如针对 X，指出“如果 W 是氨基酸残基或氨基酸残基链，则通过下划线碳上的键与 W 上的氨基形成酰胺键”等，这些明确的限定足以清楚地描述证据 7 记载的涉及该通式的所述胰岛素衍生物的结构，并且该结构中并无明显不合理以至于产生某种本领域技术人员看到即可识别出来的错误。综上，证据 7 中所述“二羧基脂肪酸衍生的酰基”是对由 W/X/Y/Z 所组成的侧链通式的描述，其中也没有记载必须要通过“-CO-”基团将 X 与 Y 相连，即使该证据第 7 页等处具体列举的化合物均显示当 X 基团中含 N 时有两个“-CO-”基团存在，然而这也不足以证明通式中针对 X 的记载存在明显错误。②针对马库什权利要求，原则上应将其视为一个技术方案而非多个并列技术方案的集合，因此，合议组对专利权人所述将证据 7 中包含了-CO-基团和其他基团进行组合从而得出目前权利要求 1 中的 X 的定义的主张不予支持。

综上，证据 7 中的记载与本专利权利要求 1 的记载不一致，导致本专利的优先权不成立。

3.2 相对于证据 8

证据 8 的公开日为 2006 年 05 月 18 日，早于本专利的申请日 2006 年 12 月 21 日，因此在本专利优先权不成立的前提下，该证据可以作为现有技术用于评价本专利权利要求 1-6 的新颖性和创造性。

证据 8 涉及包含胰岛素肽的稳定制剂，其实例 10 公开了一种制剂 B，由以下组成：0.6mM 的 $N^{\epsilon}B29-(N^{\alpha}-(HOOC(CH_2)_{14}CO)-\gamma-Glu)desB30$ 人胰岛素，0.5mM Zn^{2+} （相当于每个胰岛素六聚体 5 个 Zn^{2+} 离子），60mM 苯酚，14mg/ml 丙二醇、5mM 磷酸盐 pH 7.7 和 1.2mM 利拉鲁肽（参见译文说明书第 24 页）。该制剂 B 中 $N^{\epsilon}B29-(N^{\alpha}-(HOOC(CH_2)_{14}CO)-\gamma-Glu)desB30$ 人胰岛素就是本专利实施例部分例示的 LysB29 N^{ϵ} -十六烷二酰基- $\gamma-Glu$ 脱 B30 人胰岛素（即德谷胰岛素），也就是说，该胰岛素衍生物具有连接至母体胰岛素 B 链中存在的 Lys 残基的 ϵ -氨基上的侧链，所述侧链符合权利要求 1 通式的限定，因此证据 8 公开了一种可溶性药物组合物，其包含本专利权利要求 1 中所示的酰化胰岛素，并且还包含 5 个锌原子/6 分子酰化胰岛素。

由上述可见，证据 8 公开了与本专利权利要求 1 相同的药物组合物，其与本专利权利要求 1 涉及的技术领域相同，技术方案相同，解决的技术问题和技术效果也相同，因此，权利要求 1 的技术方案被证据 8 公开，不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

权利要求 2-6 请求保护权利要求 1 的组合物的制药用途以及包含其的药物组合物等。证据 8 除公开了实施例 10 的制剂之外，还公开了用于治疗糖尿病的胰岛素制剂（参见译文第 1-2 页），同时本领域公知胰岛素可用于治疗糖尿病相关疾病，专利权人对此也未提出异议，因此在权利要求 1 不具备新颖性的基础上，权利要求 2-6 的用途、药物组合物等均是本领域技术人员在证据 1 的基础上可以显而易见的技术方案，该权利要求不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

专利权人使用反证 1-2 用于对比本专利的药物组合物与现有技术中所公开的不符合权利要求 1 所述通式的胰岛素衍生物（例如包含石胆酰基的衍生物）的药物组合物的储存稳定性，该反证的内容不影响上述认定。

综上所述，本专利权利要求 1-6 不具备新颖性或创造性，应予无效，合议组对请求人所提出的其他无效

理由和证据不再予以评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200680053516.6 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：魏聪

主审员：王亦然

参审员：吴文英

